ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
I කොටස - A	/ 30
I කොටස - B	/ 20
II කොටස	/ 50
එකතුව	**/ 100**

I කොටස

A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)

1. එකතුව සොයන්න: $1101_2 + 111_2$ (පිළිතුර දෙකේ පාදයෙන් දෙන්න)

පිළිතුර: .....

2. අගය සොයන්න: $(2^3)^2 \times 2^{-4}$

පිළිතුර: .....

3. 3.4672 දශමස්ථාන දෙකකට වටයන්න.

පිළිතුර: .....

4. සංඛ්‍යා රටාවක n වන පදය 4n − 1 වේ. එහි 20 වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

5. සංඛ්‍යාවකින් $\frac{3}{4}$ ක් 27 කි. එම සංඛ්‍යාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

6. මුදලකින් 18% ක් රු. 54 කි. එම මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

7. ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න: (x + 5)(x − 3)

පිළිතුර: .....

8. දිග 2 m, පළල 1.5 m හා උස 1 m වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ටැංකියක් පිරවීමට ජලය ලීටර් කීයක් අවශ්‍යද?

පිළිතුර: .....

9. A හා B අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකි. A හා B ට සම දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නම් කරන්න.

පිළිතුර: .....

10. $s = \frac{a + b + c}{2}$ සූත්‍රය භාවිතයෙන්, $a = 5$, $b = 7$ හා $c = 8$ වන විට s හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. පාද 7 cm, 24 cm හා 25 cm වූ ත්‍රිකෝණයක් සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.

පිළිතුර: .....

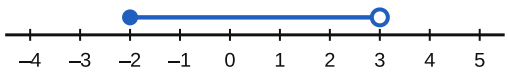
12. වස්තුවක ස්කන්ධය 3.2×10^5 g වේ. මෙය සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ද කිලෝග්‍රෑම්වලින් ද ලියන්න.

පිළිතුර: .....

13. සවිධි අෂ්ටාස්‍රයක බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. සංඛ්‍යා රේඛාවේ නිරූපණය කර ඇති අසමානතාව ලියා, එය තෘප්ත කරන සියලු නිඛිල ලියන්න.



පිළිතුර: .....

15. සුළු කරන්න: $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$

පිළිතුර: .....

B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. නැවක් H වරායේ සිට 060° දිගංශයෙන් 40 km ක් A ලක්ෂ්‍යයට යාත්‍රා කරයි. A සිට 150° දිගංශයෙන් 30 km ක් B ලක්ෂ්‍යයට යාත්‍රා කරයි.

(i) මෙම තොරතුරු ඇතුළත් දළ සටහනක් අඳින්න. (2 ලකුණු)

(ii) $H\hat{A}B = 90°$ බව පෙන්වන්න. (2 ලකුණු)

(iii) පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිතයෙන් HB දුර සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iv) 1 cm = 10 km පරිමාණය භාවිතයෙන් පරිමාණ රූපයක් අඳින්න. (2 ලකුණු)

(v) ඔබේ පරිමාණ රූපය ඇසුරෙන්, H සිට B හි දිගංශය සොයන්න. (2 ලකුණු)

2. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ජල ටැංකියක දිග 1.2 m, පළල 0.8 m හා උස 1 m වේ.

(i) ටැංකියේ පරිමාව ඝන මීටරවලින් සොයන්න. (2 ලකුණු)

(ii) ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටරවලින් සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iii) හිස් ටැංකියට මිනිත්තුවකට ලීටර් 40 බැගින් ජලය ගලා එයි. ටැංකිය පිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද? (2 ලකුණු)

(iv) පවුලක් දිනකට ජලය ලීටර් 240 ක් භාවිත කරයි. පිරුණු ටැංකියක ජලය දින කීයකට ප්‍රමාණවත්ද? (2 ලකුණු)

(v) ටැංකියේ ජලය ලීටර් 480 ක් ඇති විට ජලයේ ගැඹුර සොයන්න. (2 ලකුණු)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. (a) මිනිසෙක් තම මාසික වැටුපෙන් $\frac{2}{5}$ ක් ආහාර සඳහා ද, ඉතිරියෙන් $\frac{1}{4}$ ක් නිවාස කුලිය සඳහා ද වැය කරයි. ඉතිරි මුදල ඉතිරි කරයි.

(i) වැටුපෙන් කවර භාගයක් නිවාස කුලිය සඳහා වැය කරයිද? (2 ලකුණු)

(ii) ඔහු වැටුපෙන් කවර භාගයක් ඉතිරි කරයිද? (2 ලකුණු)

(iii) ඔහු රු. 27 000 ක් ඉතිරි කරයි නම්, ඔහුගේ මාසික වැටුප හා ආහාර සඳහා වැය කරන මුදල සොයන්න. (3 ලකුණු)

(b) ඉඩම් නැරැව්කරුවෙකු ඔහු විකුණන ඉඩමේ වටිනාකමෙන් 3% ක කොමිස් මුදලක් ලබයි. රු. 2 500 000 කට ඉඩමක් විකුණූ විට ඔහුට ලැබෙන කොමිස් මුදල සොයන්න. (3 ලකුණු)

2. $y = 3 - x$ හා $y = x + 1$ ශ්‍රිත සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගු පහත දැක්වේ.

$y = 3 - x$

x	−1	0	1	2	3	4
y	4	...	2	...	0	−1

$y = x + 1$

x	−1	0	1	2	3	4
y	0	1	...	3	...	5

(i) වගු දෙකෙහිම හිස්තැන් පුරවන්න. (2 ලකුණු)

(ii) එකම බණ්ඩාංක තලයක ශ්‍රිත දෙකෙහිම ප්‍රස්තාර අඳින්න. (4 ලකුණු)

(iii) එක් එක් ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය ලියන්න. (2 ලකුණු)

(iv) ප්‍රස්තාර දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (2 ලකුණු)

3. (a) සාධක සොයන්න: (i) $x^2 - 9x + 20$ (ii) $9a^2 - 16b^2$ (iii) $3x^2 + 6x$ (5 ලකුණු)

(b) සුළු කරන්න: $\frac{x + 1}{2} - \frac{x - 3}{5}$ (3 ලකුණු)

(c) සාධක භාවිතයෙන් $103^2 - 97^2$ හි අගය සොයන්න. (2 ලකුණු)

4. (a) විසඳන්න: $5(x - 2) - 3(x + 1) = 7$ (3 ලකුණු)

(b) සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව 25 ක් ද අන්තරය 7 ක් ද වේ. සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා සංඛ්‍යා දෙක සොයන්න. (4 ලකුණු)

(c) සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග, පළලට වඩා 4 cm කින් වැඩි වන අතර එහි පරිමිතිය 36 cm වේ. එහි වර්ගඵලය සොයන්න. (3 ලකුණු)

5. පහත නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. සියලු නිර්මාණ රේඛා දක්වන්න.

(i) දිග 7 cm වූ AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න. (1 ලකුණු)

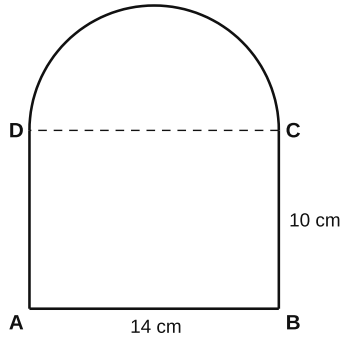
(ii) AB බාහුවක් වන සේ A හි 60° කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. (2 ලකුණු)

(iii) A හි කෝණය ඇති පැත්තේම, BA බාහුවක් වන සේ B හි 45° කෝණයක් නිර්මාණය කර, බාහු හමු වන ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම් කරන්න. (3 ලකුණු)

(iv) $A\hat{C}B$ හි විශාලත්වය ද AC හි දිග ද මැන ලියන්න. (2 ලකුණු)

(v) $A\hat{C}B$ කෝණයේ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. (2 ලකුණු)

6. රූපය සෑදී ඇත්තේ ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකින් හා DC පාදය මත ඇඳි අර්ධ වෘත්තයකිනි. AB = 14 cm හා BC = 10 cm වේ. ($\pi = \frac{22}{7}$)



(i) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(ii) අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iii) රූපයේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න. (1 ලකුණු)

(iv) රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (3 ලකුණු)

(v) මෙම රූපයේ පරිමිතියට සමාන පරිමිතියක් ඇති සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න. (2 ලකුණු)

7. (a) සමාන කොටස් 8 කට බෙදා 1 සිට 8 දක්වා අංක යොදා ඇති සාධාරණ කරකැවෙන තැටියක් එක් වරක් කරකවනු ලැබේ. ලැබෙන අංකය පහත දෑ වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (4 ලකුණු)

(i) ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් (ii) ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් (iii) 3 හි ගුණාකාරයක්

(b) පරීක්ෂණයකදී සිසුන් 10 දෙනෙකු ලබා ගත් ලකුණු: 45, 52, 60, 38, 52, 70, 65, 52, 41, 55. මෙම ලකුණුවල (6 ලකුණු)

(i) මානය (ii) මධ්‍යස්ථය (iii) මධ්‍යන්‍ය (iv) පරාසය සොයන්න.

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***